02

별에서 만들어지는 원소

> 빅뱅이 만든 원소는 수소와 헬륨뿐인데, 몸에는 탄소가, 반지에는 금이 있다.
> 나머지 원소들은 어디서 왔을까 — 답은 별의 일생 속에 있다.

● 원소의 여정 — 지금 여기

빅뱅 수소·헬륨 탄생 → **별의 용광로** 무거운 원소 제조 → **주기율표** 원소의 규칙 발견 → **지각·생명체** 단위체의 결합 → **첨단 신소재** 전기적 성질 활용

이 단원의 학습 지도

01 우주의 시작과 원소의 탄생 완료 ✓ — 10통과1-02-01
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다

02 별에서 만들어지는 원소 NOW — 10통과1-02-02
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생

03 원소의 주기성과 화학 결합 — 10통과1-02-03 · 04
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식

04 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성 — 10통과1-02-05
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리

05 물질의 전기적 성질과 신소재 — 10통과1-02-06
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 별은 어떻게 태어날까? 그리고 왜 '원소를 만드는 용광로'라고 불릴까? 개념 1·2
- 태양도 언젠가 철을 만들 수 있을까? — 별의 질량이 만들 수 있는 원소를 결정한다. 개념 2·3
- 금반지의 금은 지구가 만든 것이 아니라고? 힌트: 어떤 별의 장렬한 최후. 개념 3
- "우리는 별의 먼지"라는 말이 낭만이 아니라 과학적 사실인 이유는? 개념 4·5

"우리는 우주 안에 있고, 우주는 우리 안에 있다." — 닐 디그래스 타이슨, 천체물리학자

02 별에서 만들어지는 원소

성취기준 10통과1-02-02 별의 진화 → 원소의 기원 해석

1 별의 탄생 — 성운에서 별로

빅뱅이 남긴 수소와 헬륨은 우주 공간에 고르게 퍼져 있지만은 않았다. 기체와 티끌이 구름처럼 짙게 모여 있는 곳이 있는데, 이것을 **성운**이라고 한다. 성운 속에서 밀도가 높은 부분은 자신의 **중력**으로 주변 물질을 끌어당기며 **수축**하기 시작한다. 수축할수록 중심부는 점점 뜨거워지고, 달아오른 기체 덩어리는 어둠 속에서 붉게 빛나는 **원시별**이 된다.

원시별이 계속 수축하여 중심부 온도가 **약 1000만 K**에 이르면, 드디어 **수소 원자핵 4개가 융합하여 헬륨 원자핵 1개**가 되는 **수소 핵융합 반응**이 시작된다. 이때 줄어든 질량의 일부가 에너지로 바뀌어 뿜어져 나오고, 천체는 스스로 빛을 내게 된다. 이 순간부터 우리는 그 천체를 **별**이라고 부른다.

여기서 놓치지 말아야 할 것이 있다. 별은 그저 빛나는 천체가 아니라, **가벼운 원소를 무거운 원소로 바꾸어 내는 용광로**라는 점이다. 우주의 원소 목록이 수소·헬륨 둘에서 오늘날의 주기율표로 늘어난 것은, 수많은 별들이 수십억 년 동안 이 용광로를 돌려 온 결과다. 그 과정을 지금부터 따라가 보자.

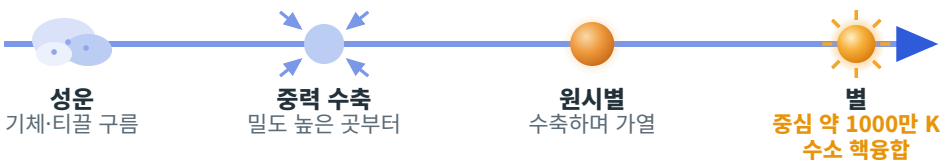


그림 1 | 별의 탄생 과정 — 성운이 중력으로 수축하고, 중심 온도가 약 1000만 K에 이르러 수소 핵융합이 시작되면 별이 된다

박찬쌤: "별의 정의는 딱 한 줄 — '중심에서 수소 핵융합을 하는 천체'. 목성은 왜 별이 못 됐냐고? 질량이 모자라 중심이 1000만 K까지 못 올라갔기 때문이야."

날개 노트

성운
우주 공간에 기체(주로 수소)와 티끌이 구름처럼 모여 있는 것. 별이 태어나는 재료 창고다.

원시별
수축 중이라 아직 핵융합을 시작하지 못한 '별의 아기' 단계. 수축 자체에서 나오는 열로 빛난다.

주계열성
중심에서 수소 핵융합을 하며 안정적으로 빛나는 단계의 별. 태양도 지금 이 단계다.

한눈에 암기

성운 → (수축) 원시별
→ 1000만 K 도달
→ 수소 핵융합 = 별!

↺ 중학 과학 다시보기

별과 행성 (중2)
스스로 빛을 내면 별, 별빛을 반사하면 행성. 이 소단원에서는 별이 '왜' 빛나는지를 배운다.

은하 (중3)
별 수천억 개의 집단. 은하 속 성운에서 지금도 별이 태어나고 있다.

2 태양 같은 별이 만드는 원소 — 탄소·질소·산소

별은 중심의 수소가 헬륨으로 바뀌는 동안 수십억 년을 안정적으로 빛난다. 그런데 연료인 **중심부의 수소가 바닥나면**? 중심부는 다시 수축하며 뜨거워지고, 그 열에 밀려 바깥층이 크게 부풀어 오른다. 표면 온도가 낮아져 붉게 보이는 거대한 별, **적색 거성**이 된 것이다.

수축하던 중심부가 충분히 뜨거워지면 이번에는 **헬륨 원자핵들이 융합하여 탄소**가, 탄소에 헬륨 원자핵이 하나 더 붙어 **산소**가 만들어진다. 우리 몸의 핵심 원소인 탄소와 산소가 바로 이 단계의 별 내부에서 태어나는 것이다.

태양 정도 질량의 별은 여기까지다. 중심부가 그 이상의 핵융합을 일으킬 만큼 뜨거워지지 못하기 때문이다. 별은 마지막에 바깥층을 서서히 내보내 둥근 고리 모양의 **행성상 성운**을 만들고, 중심에는 작고 뜨거운 **백색 왜성**만 남는다. 평생 만든 탄소·질소·산소는 이때 우주로 흩어져 **다음 세대의 별과 행성, 생명의 재료**가 된다.

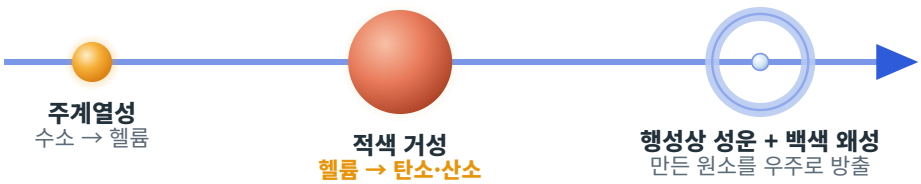


그림 2 | 태양 정도 질량인 별의 진화 — 만든 원소를 행성상 성운으로 내보낸다

> ! **시험엔 이렇게**
> **'행성상 성운'은 행성과 아무 관계가 없다!** 태양 정도 질량 별의 최후 = **행성상 성운** + **백색 왜성** — 초신성 폭발과 바꿔치기하는 선지가 단골.

알 알짜 정리 ① — 별의 탄생과 태양 같은 별의 일생

- √ 성운 수축 → 원시별 → 중심 **약 1000만 K** → **수소 핵융합** 시작 = 별
- √ 수소 핵융합: **수소 원자핵 4개** → **헬륨 원자핵 1개** (+ 에너지)
- √ 태양 질량 별: **헬륨** → **탄소·산소** → 최후는 **행성상 성운** + **백색 왜성**

✓ 바로바로 체크

1 별은 중심부의 수소가 소진되면 적색 거성으로 부풀어 오른다. (O , X)
2 탄소는 별 중심부의 수소 핵융합으로 만들어진다. (O , X)
3 태양 정도 질량의 별은 초신성 폭발로 최후를 맞는다. (O , X)

정답 1 O 2 X (헬륨 핵융합으로 만들어진다) 3 X (행성상 성운 + 백색 왜성)

● 날개 노트

적색 거성
중심부 수소가 소진된 별이 부풀어 커진 단계. 표면 온도가 낮아 붉게 보인다.

행성상 성운
별이 내보낸 바깥층 기체가 만든 둥근 고리 모양의 성운. 망원경으로 행성처럼 둥글게 보여 붙은 이름일 뿐이다.

백색 왜성
바깥층을 다 내보낸 뒤 남은 작고 뜨거운 중심핵. 서서히 식어 간다.

● 궁금해?

태양의 미래
약 50억 년 뒤 태양도 적색 거성으로 부풀어 오른다. 계산상 지구 궤도 근처까지 커진다.

3 무거운 별의 용광로는 철에서 멈춘다

질량이 **태양의 10배 이상**인 무거운 별은 이야기가 다르다. 강한 중력 덕분에 중심부가 훨씬 높은 온도까지 올라가므로, 탄소가 만들어진 뒤에도 핵융합이 멈추지 않는다. 탄소에서 산소·네온·마그네슘·규소를 지나, 마침내 **철**까지 만들어진다. 무거운 원소일수록 중심 쪽에 쌓이므로, 별의 내부는 **양파처럼 겹겹의 층 구조**가 된다.

그런데 왜 하필 철에서 멈출까? 철 원자핵은 **가장 안정한 원자핵**이어서, 철을 더 융합해도 에너지가 나오지 않기 때문이다. 에너지를 내지 못하는 용광로는 꺼질 수밖에 없다. 그래서 **별 내부의 핵융합으로 만들어지는 가장 무거운 원소는 철**이다.

연료가 끊긴 중심부는 순식간에 무너져 내리고, 그 충격으로 별 전체가 격렬하게 폭발한다. 이것이 **초신성 폭발**이다. 이 폭발의 막대한 에너지 속에서 비로소 **철보다 무거운 금·은·우라늄** 같은 원소들이 만들어지고, 별이 평생 만든 원소들과 함께 **우주 공간으로 흩뿌려진다**.



무거운 별의 내부 — 양파 구조
중심으로 갈수록 무거운 원소
중심에는 핵융합의 종착점 **철**

초신성 폭발
이때 **금·은·우라늄**이 만들어지고
모든 원소가 우주 공간으로 방출된다

그림 3 | 무거운 별의 최후 — 층층이 원소를 쌓다가, 초신성 폭발로 철보다 무거운 원소까지 만들어 내보낸다

> **시험엔 이렇게**
> 원소의 '출생지 바꿔치기'가 최다 빈출 — **핵융합은 철까지, 철보다 무거우면 초신성 폭발.**
> "금이 별 중심부의 핵융합으로 만들어졌다"는 선지는 무조건 틀린 선지다.

✓ 바로바로 체크

1 별 내부의 핵융합으로 만들어질 수 있는 가장 무거운 원소는 철이다. (O , X)
2 무거운 별의 내부에서는 중심으로 갈수록 가벼운 원소가 분포한다. (O , X)
3 금·은·우라늄은 초신성 폭발 때 만들어진다. (O , X)

정답 1 O 2 X (중심으로 갈수록 무거운 원소) 3 O

● 날개 노트

초거성
무거운 별이 부풀어 오른, 적색 거성보다 훨씬 큰 단계. 이 안에서 핵융합이 층층이 이어진다.

초신성(超新星)
폭발로 갑자기 밝아져 '새로 나타난 별'처럼 보인다고 붙은 이름. 실제로는 별의 탄생이 아니라 최후다.

● 한눈에 암기

핵융합의 종점 = 철!
철 너머(금·은·우라늄)는
초신성 폭발 담당

● 궁금해?

폭발 뒤에 남는 것
초신성 폭발 후 중심핵은 밀도가 어마어마한 중성자별이나 블랙홀이 된다.

금의 또 다른 고향
2017년 중성자별 두 개가 충돌하는 장면(GW170817)이 관측되었고, 이때 금·백금 같은 무거운 원소가 많이 만들어진 흔적이 확인되었다. 그래서 지금은 중성자별 충돌을 금의 주된 고향으로 보는 견해가 유력하다. 교과서·시험의 답은 '초신성 폭발'로 쓴다.

4 별의 유산으로 만들어진 태양계

초신성이 흩뿌린 원소들은 사라지지 않는다. 우주 공간을 떠돌다가 수소·헬륨 구름과 섞여 **새로운 성운**이 된다. **약 50억 년 전**, 이런 성운 하나가 — 근처 초신성 폭발의 충격 등으로 — 수축하기 시작했다. 이것이 **태양계 성운**, 우리 태양계의 출발점이다.

성운은 수축하면서 점점 빨리 회전하여 납작한 **원반** 모양이 되었고, 물질이 몰린 중심부는 밀도와 온도가 점점 높아지며 **원시 태양**으로 자라났다. 원반에 남은 티끌들은 서로 뭉쳐 수 km 크기의 **미행성체**가 되었고, 미행성체들이 충돌하고 합쳐지며 행성으로 성장했다.

행성의 재료는 태양으로부터의 거리에 따라 달랐다. 태양과 가까운 안쪽은 온도가 높아 **녹는점이 높은 금속과 암석**만 남아 뭉쳤다 — 작지만 밀도가 큰 **지구형 행성**(수성·금성·지구·화성)이다. 멀어서 차가운 바깥쪽에서는 얼음과 수소·헬륨 기체까지 끌어모아 크고 밀도가 작은 **목성형 행성**(목성·토성·천왕성·해왕성)이 되었다.

갓 태어난 지구는 쉼 없는 미행성체 충돌의 열로 표면이 온통 녹은 **마그마 바다** 상태였다. 이때 무거운 **철이 중심으로 가라앉아 핵**이 되고, 가벼운 물질은 겉에서 **맨틀과 지각**이 되었다. 지구가 식자 수증기가 비가 되어 내려 **원시 바다**가 만들어졌고, 그 바다에서 생명의 역사가 시작되었다.



그림 4 | 태양계의 형성 — 성운 수축 → 회전 원반과 원시 태양 → 미행성체 → 행성 (안쪽은 암석, 바깥쪽은 얼음·기체)

박찬쌤

"지구형이냐 목성형이냐는 결국 '온도' 문제야. 태양 옆은 뜨거워서 암석만 살아남고, 먼 데는 추워서 얼음·기체까지 다 붙잡았다 — 이 한 줄이면 표 없이도 다 풀린다."

✓ 바로바로 체크

1 태양계 성운에는 이전 세대 별들이 만든 무거운 원소가 섞여 있었다. (O , X)

2 태양에서 가까운 곳에서는 얼음과 기체가 뭉쳐 행성이 되었다. (O , X)

3 초기 지구에서 무거운 철은 중심으로 가라앉아 핵이 되었다. (O , X)

정답 1 O (초신성이 흩뿌린 원소) 2 X (가까운 곳은 금속·암석 → 지구형) 3 O

● 날개 노트

미행성체

원반의 티끌이 뭉쳐 만들어진 수 km 크기의 작은 천체. 행성의 벽돌이다.

지구형 vs 목성형

지구형: 작다·밀도 크다·암석/금속.
목성형: 크다·밀도 작다·기체/얼음.

마그마 바다

초기 지구 표면이 미행성체 충돌열로 녹아 있던 상태. 핵·맨틀 분리가 이때 일어났다.

● 한눈에 암기

수축 → 원반 → 미행성체 → 충돌·성장 → 행성
가까우면 암석, 멀면 얼음!

5 몸속 원소의 족보 — 우리는 별의 먼지다

이제 처음의 질문으로 돌아가자. 사람 몸 질량의 대부분은 **산소(약 65 %)·탄소(약 18 %)·수소(약 10 %)·질소(약 3 %)**가 차지한다. 그런데 이 네 원소의 '출생지'를 우리는 이미 모두 배웠다.

수소는 **빅뱅 직후의 우주 초기**에 만들어졌다(소단원 01). **탄소·질소·산소**는 **별 내부의 핵융합**이, 뼈의 칼슘과 피의 철, 반지의 금은 **무거운 별과 초신성 폭발**이 만들었다. 그 원소들이 모여 태양계와 지구가, 바다에서 생명이 되었다.

그러므로 몸속의 산소 원자 하나하나는 태양계가 생기기 전 어느 별의 중심에서 만들어진, **태양보다 나이 많은 존재**다. "우리는 별의 먼지"는 낭만적 비유가 아니라 **별의 진화 연구로 확인된 과학적 사실**이며, 지구와 생명의 역사는 우주 역사의 한 갈래로 이어져 있다.

사람 몸의 원소 조성 (질량비)



원소의 출생지
- **수소** → 빅뱅 직후의 우주 초기 (소단원 01)
- **탄소·질소·산소** → 별 내부의 핵융합 (개념 2·3)
- **칼슘·철, 그리고 금·은·우라늄** → 무거운 별의 핵융합과 초신성 폭발 (개념 3)

그림 5 | 몸속 원소의 족보 — 질량의 약 90 %가 별이 만든 원소다

알 알짜 정리 ② — 태양계의 형성과 원소의 족보

✓ 약 50억 년 전 **태양계 성운** 수축 → 원시 태양·**미행성체** → 행성 (안쪽 **지구형** / 바깥 **목성형**)

✓ 원소의 족보: **수소·헬륨** = **빅뱅** / **탄소~철** = **별** / **철 너머** = **초신성 폭발**

✓ 지구와 생명은 별이 남긴 물질로 → **지구·생명의 역사는 우주 역사의 일부**

박찬쌤 "족보 세 줄만 외워 — 수소는 빅뱅, 철까지는 별, 철 너머는 초신성. 시험의 절반이 여기서 나온다!"

✓ 바로바로 체크

1 사람 몸에서 질량 기준으로 가장 많은 원소는 탄소이다. (O , X)

2 몸속의 탄소와 산소는 태양계가 만들어지기 전, 별 내부에서 만들어졌다. (O , X)

3 지구와 생명의 역사는 우주의 역사와는 무관하게 진행되었다. (O , X)

정답 1 X (산소 약 65 %) 2 O 3 X (우주 역사의 일부다)

● 날개 노트

생명체의 원소

산소·탄소·수소·질소가 몸 질량의 약 96 %를 차지한다. 단백질·DNA·물이 모두 이 원소들로 되어 있다.

지각의 산소

지각에서 가장 많은 원소도 산소(약 47 %)다. 몸속 산소와 출생지가 같다 — 별 내부.

지구 전체의 철

지구 전체로 보면 가장 많은 원소는 철(약 32 %)이다. 무거운 철이 핵에 모여 있어서 겉의 지각에는 적다(교과서 탐구에서 비교).

● 앱 연동

앱에서 이어서!

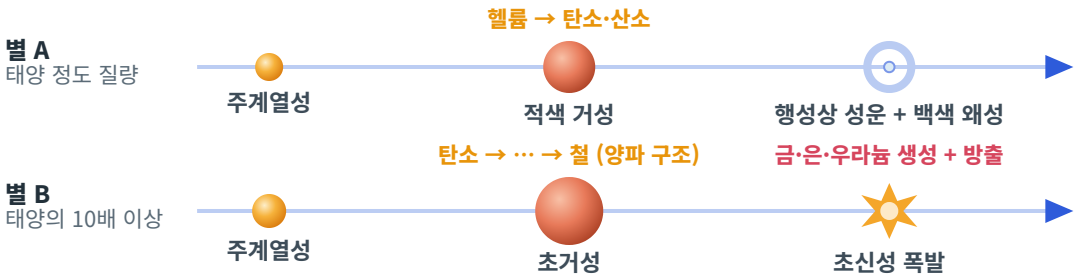
박찬 과학 앱에서 소단원 02를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

별의 질량이 원소의 족보를 결정한다

자료

그림은 질량이 태양 정도인 별 A와 태양의 10배 이상인 별 B의 진화 경로를 나타낸 것이다.



해석의 3단계

1. **질량부터 확인** — 진화 경로를 가르는 것은 **별의 질량**이다. 태양 정도면 A의 길(적색 거성), 10배 이상이면 B의 길(초거성)을 간다.
2. **만드는 원소 대조** — A의 중심부는 **탄소·산소**까지, B의 중심부는 **철**까지 만든다. 어느 쪽도 핵융합만으로는 금을 만들 수 없다.
3. **원소를 내보내는 방법** — A는 **행성상 성운**으로 서서히, B는 **초신성 폭발**로 격렬하게 원소를 내보낸다. 철보다 무거운 원소는 이 폭발의 순간에 만들어진다.

결론

별은 질량이 클수록 더 무거운 원소까지 만들 수 있다(단, 핵융합은 철까지). 그리고 어떤 최후를 맞든, 별은 자신이 만든 원소를 우주로 돌려보낸다. 그 유산이 모여 태양계가, 지구가, 그리고 우리 몸이 되었다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 두 별의 진화 경로 자료가 나오면 ① **질량 비교** → ② **만들 수 있는 원소의 한계** → ③ **최후의 모습** 순서로 3연속 체크. "B의 중심부에서 우라늄이 만들어진다" 같은 선지가 단골 함정이다.

직접 해보기 — 내 몸속 '별의 원소' 어림하기

몸무게가 60 kg이라면: 산소 약 39 kg(65 %), 탄소 약 11 kg(18 %), 수소 약 6 kg(10 %), 질소 약 2 kg(3 %). 자기 몸무게로 직접 계산해 보자. 이 중 빅뱅 출신은 수소뿐이고 나머지는 모두 별이 만들었다 — **내 몸의 약 90 %는 문자 그대로 별의 먼지**인 셈이다.

교과서 탐구 탐구 활동

우주·지구·사람 몸은 같은 원소로 되어 있을까?

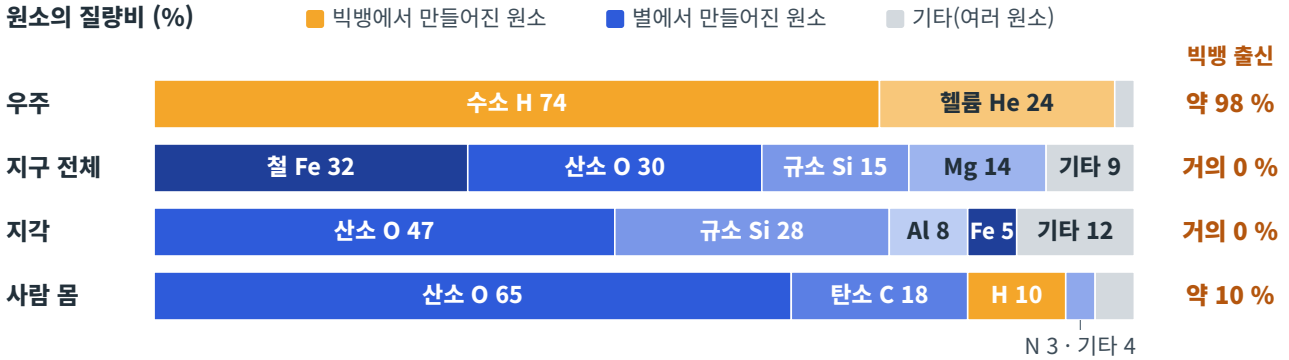
목적

우주·지구 전체·지각·사람 몸의 원소 질량비를 비교하고, 차이가 생긴 까닭을 원소의 기원과 지구의 역사로 설명한다.

준비 · 과정

1. 원소 질량비 자료(공개 자료를 반올림한 값)에서 네 대상의 1~3위 원소를 찾는다.
2. 각 원소를 '빅뱅에서 만들어진 원소'와 '별에서 만들어진 원소'로 나누어 다른 색으로 칠한다.
3. 대상끼리 같은 점과 다른 점을 찾고, 그 까닭을 개념 1~5에서 찾아 쓴다.

결과



자료: 우주 — 관측 통용값(소단원 01) · 지구 전체 — Morgan·Anders(1980)
지각 — Mason·Moore(1982) · 사람 몸 — 생화학 통용값 · 반올림한 값

해석의 3단계

1. **우주** — 수소·헬륨이 약 98 %다. 빅뱅이 만든 원소가 지금도 우주의 대부분이다(소단원 01).
2. **지구 전체와 지각** — 수소·헬륨이 거의 없다. 원시 태양 가까이는 뜨거워 가벼운 기체가 뭉치지 못하고 금속·암석만 모였다(개념 4). 지각의 철이 약 5 %뿐인 것은 마그마 바다 시기에 **무거운 철이 가라앉아 핵**이 되었기 때문이다.
3. **사람 몸** — 산소·탄소·수소·질소가 약 96 %로, 물과 탄소 화합물을 이루는 원소다. 빅뱅 출신은 수소(약 10 %)뿐이다.

결론

비율은 크게 달라도 재료는 같은 우주의 원소다. 차이는 **원소의 출생지(빅뱅·별)**와 **태양계·지구의 형성 과정**에서 생겼다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **이름 가리기** — 막대를 A~D로 두고 고른다: 수소가 74 %면 우주, 철이 1위면 지구 전체, 산소·규소가 1·2위면 지각, 탄소가 2위면 사람 몸.
>
> ② **원자 번호 순서로** — 수소(1)·탄소(6)·산소(8)·규소(14)·철(26)을 늘어놓고 출생지를 묻는다: 수소는 빅뱅, 탄소~철은 별 내부의 핵융합, 철보다 무거운 원소는 초신성 폭발.
>
> ③ **지구 전체 vs 지각** — 철이 약 32 %와 약 5 %로 다른 까닭: 초기 지구의 핵 분리.

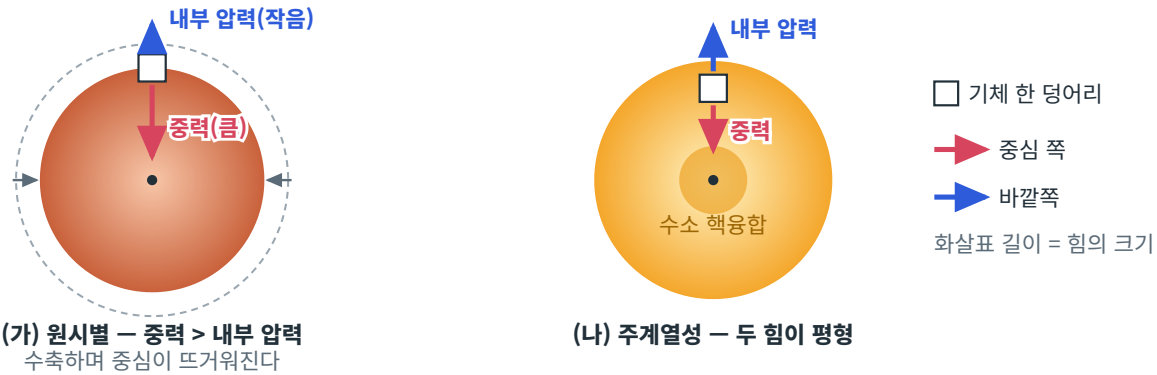
시험에 나오는 보강

별 속 힘의 평형 · 질량과 에너지 · 별의 수명과 최후 · 지구형과 목성형

별 속 두 힘의 줄다리기 — 중력과 내부 압력

별을 이루는 기체에는 두 힘이 함께 작용한다. 하나는 별의 물질이 서로 끌어당기는 **중력**으로, 기체를 **중심 쪽**으로 끌어당긴다. 다른 하나는 뜨거운 기체가 바깥으로 밀어내는 **내부 압력**에 의한 힘(안쪽일수록 압력이 커서 생기는 힘)으로, 기체를 **바깥쪽**으로 민다.

원시별 단계에서는 **중력 > 내부 압력**이라 별이 수축하고, 수축할수록 중심이 뜨거워진다. 중심에서 수소 핵융합이 시작되면 그 에너지로 기체가 뜨겁게 유지되어 내부 압력이 커지고, 마침내 **중력 = 내부 압력**, 곧 두 힘이 **평형**을 이룬다. 그래서 주계열성은 오랫동안 크기가 거의 변하지 않고 안정하게 빛난다. 중심의 수소가 바닥나면 이 평형이 깨져 중심부는 수축하고, 바깥층은 부풀어 적색 거성이나 초거성이 된다.



(가) 원시별 — 중력 > 내부 압력
수축하며 중심이 뜨거워진다

(나) 주계열성 — 두 힘이 평형

그림 보강 1 | 별 속 기체 한 덩어리가 받는 두 힘 — (가) 중력이 커서 수축 (나) 두 힘이 같아 크기가 일정

한 줄 정리: 중력(중심 쪽) > 내부 압력(바깥쪽) → 수축 · 두 힘이 같으면 평형 → 주계열성은 크기가 일정하다

줄어든 질량이 에너지로 — 질량과 에너지 (심화)

수소 핵융합에서는 수소 원자핵 4개가 헬륨 원자핵 1개가 된다. 원자량으로 견주면 수소 4개는 $4 \times 1.008 = 4.032$, 헬륨 1개는 4.003으로, 반응 뒤에 질량이 0.029, 곧 처음의 **약 0.7 %**만큼 줄어든다. 이 줄어든 질량이 에너지로 바뀌어 별빛이 된다. 줄어든 질량을 Δm, 빛의 속력을 c(약 3×10^8 m/s)라 하면 $E = \Delta mc^2$이다. 수소 1 kg이 모두 헬륨이 되면 약 0.007 kg이 줄어 약 $0.007 \times (3 \times 10^8)^2 \approx 6.3 \times 10^{14}$ J의 에너지가 나온다. c^2이 매우 커서 아주 작은 질량도 막대한 에너지가 된다. 태양은 이렇게 1초에 약 430만 t의 질량을 에너지로 바꾸며 빛난다.

한 줄 정리: 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개, 질량 약 0.7 % 감소 → 줄어든 질량이 에너지($E = \Delta mc^2$)

별의 질량이 정하는 수명과 최후

무거운 별은 연료가 많지만 중력이 커서 중심이 훨씬 뜨거워지고, 그만큼 연료를 훨씬 빨리 태운다. 그래서 **질량이 클수록 수명이 짧다**. 마지막에 남는 천체도 처음 질량에 따라 달라진다. 초신성 폭발 뒤 중심핵이 짓눌려 생긴 **중성자별**은 반지름이 약 10 km에 불과할 만큼 밀도가 매우 크고, 이보다 더 무거우면 빛조차 빠져나오지 못하는 **블랙홀**이 된다.

처음 질량	주계열성으로 사는 시간	마지막 과정	남는 천체
태양 정도	약 100억 년	적색 거성 → 행성상 성운	백색 왜성(지구만 한 크기)
태양의 약 10배 이상	수천만 년 정도	초거성 → 초신성 폭발	중성자별(반지름 약 10 km)
그보다 훨씬 무거움	수백만 년 정도	초거성 → 초신성 폭발	블랙홀

한 줄 정리: 무거운 별일수록 수명이 짧다 · 남는 천체는 백색 왜성 → 중성자별 → 블랙홀 순으로 처음 질량이 크다

지구의 탄생 순서 · 지구형 행성과 목성형 행성

갓 생긴 지구는 다음 순서로 지금의 모습을 갖추었다(원시 지각이 원시 바다보다 먼저다).

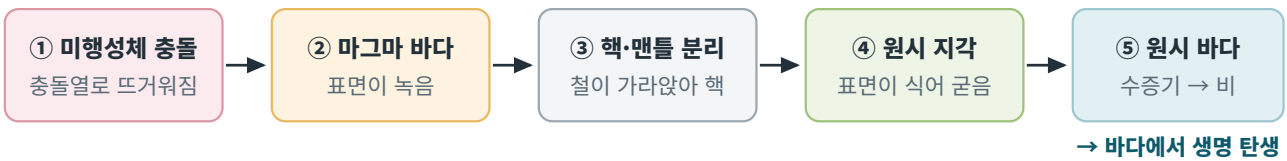


그림 보강 2 | 지구가 만들어진 순서 — 충돌 → 마그마 바다 → 핵·맨틀 분리 → 원시 지각 → 원시 바다·생명

행성은 반지름과 평균 밀도로 두 무리가 뚜렷이 갈린다. 태양 가까이에서 금속·암석으로 만들어진 **지구형 행성**은 반지름이 작고(지구 이하) 밀도가 크며(약 3.9~5.5 g/cm³), 멀리서 얼음과 기체까지 끌어모은 **목성형 행성**은 반지름이 크고(지구의 약 4~11배) 밀도가 작다(약 0.7~1.6 g/cm³). 토성은 밀도가 물(1 g/cm³)보다 작다.

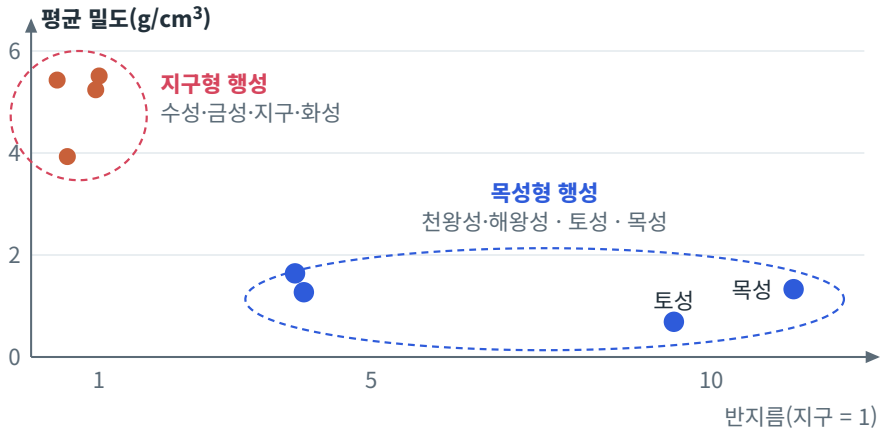


그림 보강 3 | 행성의 반지름과 평균 밀도 — 지구형은 작고 밀도가 크며, 목성형은 크고 밀도가 작다

한 줄 정리: 지구 형성 = 충돌 → 마그마 바다 → 핵·맨틀 분리 → 원시 지각 → 원시 바다 · 지구형(작다·밀도 큼) ↔ 목성형(크다·밀도 작음)

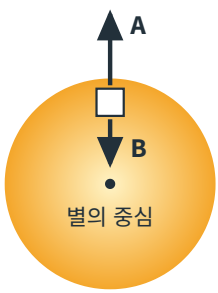
보강 문제

1 주계열성은 중력과 내부 압력에 의한 힘이 평형을 이루어 크기가 거의 일정하게 유지된다. (O , X) ●○○

2 수소 핵융합 반응으로 만들어진 헬륨 원자핵 1개의 질량은 반응한 수소 원자핵 4개의 질량을 모두 더한 것과 같다. (O , X) ●○○

3 초신성 폭발 뒤 중심핵이 짓눌려 남은, 반지름이 약 10 km에 불과하고 밀도가 매우 큰 천체를 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 그림은 별의 바깥쪽에 있는 기체 한 덩어리에 작용하는 두 힘 A, B를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① A는 중력이다.
② 주계열성에서는 B가 A보다 크다.
③ 원시별이 수축하는 동안에는 B가 A보다 크다.
④ B는 별의 질량과 관계없이 크기가 같다.
⑤ 주계열성의 크기가 일정한 것은 A만 작용하기 때문이다.

5 질량이 태양 정도인 별 X와 태양의 약 20배인 별 Y에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① X는 Y보다 수명이 짧다.
② Y가 진화를 마치면 백색 왜성이 남는다.
③ X는 진화의 마지막에 초신성 폭발을 일으킨다.
④ Y는 X보다 더 무거운 원소까지 만든다.
⑤ X의 중심부에서는 핵융합으로 철까지 만들어진다.

6 자료 표는 태양계 행성 A~D의 반지름과 평균 밀도를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

행성	A	B	C	D
반지름(지구 = 1)	0.53	11.2	9.45	1.00
평균 밀도(g/cm^3)	3.93	1.33	0.69	5.51

① A는 목성형 행성이다.
② B는 D보다 평균 밀도가 크다.
③ C는 주로 금속과 암석으로 이루어져 있다.
④ A~D 중 지구형 행성은 A와 D이다.
⑤ 반지름이 큰 행성일수록 평균 밀도가 크다.

7 자료 다음은 수소 핵융합 반응에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

- 수소 원자핵 4개가 헬륨 원자핵 1개가 된다.
- 원자량으로 수소 4개는 4.032, 헬륨 1개는 4.003이다.

보 기

ㄱ. 반응 뒤 질량이 처음의 약 0.7 % 줄어든다.
ㄴ. 줄어든 질량 Δm은 Δmc^2의 에너지로 바뀐다.
ㄷ. 수소 1 kg이 모두 헬륨이 되면 약 0.7 kg이 에너지로 바뀐다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 자료 다음은 초기 지구에서 일어난 일 (가)~(라)를 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

●●○

(가) 지구 표면 전체가 녹은 마그마 바다가 되었다.
(나) 비가 내려 원시 바다가 생겼다.
(다) 미행성체가 잇달아 충돌하였다.
(라) 밀도가 큰 철이 가라앉아 핵이 되었다.

보 기

ㄱ. 일어난 순서는 (다) → (가) → (라) → (나)이다.
ㄴ. 원시 지각은 (나)가 일어난 뒤 표면이 식으면서 처음 만들어졌다.
ㄷ. 지구의 생명체는 (나)에서 생긴 바다에서 처음 나타났다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 O 주계열성은 중심의 수소 핵융합으로 내부 압력이 유지되어, 중심 쪽 중력과 바깥쪽 압력에 의한 힘이 같다.

2 X 헬륨 원자핵 1개는 수소 원자핵 4개보다 약 0.7 % 가볍다. 줄어든 질량이 에너지로 바뀐다.

3 **중성자별** 태양의 약 10배 이상인 별이 초신성 폭발을 한 뒤 남는다. 더 무거우면 블랙홀이 된다.

4 ③ A는 바깥쪽을 향하므로 내부 압력에 의한 힘, B는 중심 쪽을 향하므로 중력이다. 원시별은 중력이 더 커서 수축한다.

바로알기
① A는 바깥쪽으로 미는 내부 압력에 의한 힘이다.
② 주계열성에서는 A와 B가 평형을 이룬다.
④ 질량이 큰 별일수록 중력(B)이 크다.
⑤ A와 B가 함께 작용하여 평형을 이루기 때문이다.

5 ④ 무거운 Y는 중심 온도가 더 높이 올라가 철까지 만든다(X는 탄소·산소까지).

바로알기
① 질량이 큰 Y가 연료를 빨리 태워 수명이 더 짧다.
② Y는 초신성 폭발 뒤 중성자별이나 블랙홀을 남긴다.
③ X는 행성상 성운과 백색 왜성으로 최후를 맞는다.
⑤ X의 중심부는 탄소·산소까지 만든다.

6 ④ 반지름이 작고 밀도가 큰 A(화성)와 D(지구)가 지구형, 반지름이 크고 밀도가 작은 B(목성)와 C(토성)가 목성형이다.

바로알기
① A는 작고 밀도가 커서 지구형이다.
② B(1.33)는 D(5.51)보다 밀도가 작다.
③ C는 목성형이라 주로 기체·얼음이다.
⑤ 반지름이 큰 B·C의 밀도가 오히려 작다.

7 ④ ㄱ: 줄어든 질량 = 4.032 − 4.003 = 0.029, 0.029 ÷ 4.032 ≈ 0.007 = 약 0.7 %다. ㄴ: 줄어든 질량은 에너지 $E = \Delta mc^2$로 바뀐다.

바로알기
ㄷ 1 kg의 약 0.7 %, 곧 약 0.007 kg이 줄어든다. 이때 에너지는 $0.007 \times (3 \times 10^8)^2 \approx 6.3 \times 10^{14}$ J이다.

8 ③ ㄱ: 충돌열(다)로 마그마 바다(가)가 되고, 이때 철이 가라앉아 핵(라)이 된 뒤, 식은 지구에 비가 내려 바다(나)가 생겼다. ㄷ: 생명체는 원시 바다에서 처음 나타났다.

바로알기
ㄴ 원시 지각은 원시 바다보다 먼저, 핵·맨틀 분리 뒤 표면이 식으면서 굳었다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 별은 성운 속에서 기체와 티끌이 중력에 의해 수축하여 만들어진다. (O , X)

2 금과 우라늄은 별 중심부의 핵융합 반응으로 만들어진다. (O , X)

3 태양 정도 질량의 별에서는 헬륨 핵융합으로 탄소가 만들어진다. (O , X)

4 별 중심부에서 수소 핵융합 반응이 일어나면 수소 원자핵 4개가 융합하여 _____ 원자핵 1개가 만들어진다.

5 질량이 매우 큰 별의 중심부에서 핵융합으로 만들어질 수 있는 가장 무거운 원소는 _____이다.

6 약 50억 년 전, 이전 세대의 별들이 남긴 물질이 섞인 _____이 수축하면서 태양과 행성들이 만들어지기 시작하였다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

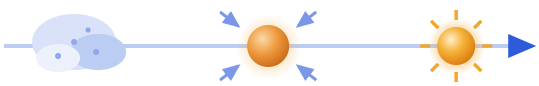
7 별의 탄생 과정에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-02-02 | 개념 1

① 성운은 주로 무거운 원소로 이루어져 있다.
② 원시별은 중심에서 수소 핵융합을 하며 빛난다.
③ 성운은 밀도가 낮은 부분부터 수축하기 시작한다.
④ 중심 온도가 약 1000만 K에 이르면 별이 된다.
⑤ 수소 핵융합으로 수소 원자핵이 만들어진다.

8 자료 그림은 별이 탄생하는 과정의 세 단계 (가)~(다)를 순서대로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 1



(가) (나) (다)

보 기
ㄱ. (가)가 (나)로 수축하게 하는 힘은 중력이다.
ㄴ. (나)는 수축할 때 나오는 열로 빛을 낸다.
ㄷ. (나)가 (다)로 되는 동안 중심 온도는 낮아진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 질량이 태양의 10배 이상인 별의 중심부에서 원소가 만들어지는 순서로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 2·3

① 수소 → 헬륨 → 철 → 탄소
② 수소 → 헬륨 → 탄소 → 철
③ 헬륨 → 수소 → 탄소 → 철
④ 철 → 탄소 → 헬륨 → 수소
⑤ 탄소 → 수소 → 헬륨 → 철

10 질량이 태양 정도인 별의 진화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과1-02-02 | 개념 2

보 기
ㄱ. 중심부의 수소가 바닥나면 바깥층이 부풀어 올라 적색 거성이 된다.
ㄴ. 적색 거성은 표면 온도가 높아서 붉게 보인다.
ㄷ. 최후에는 초신성 폭발을 일으키고 중심에 백색 왜성을 남긴다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 중요 자료 그림은 진화 마지막 단계에 이른 어떤 별의 내부 구조를 나타낸 것이다. 이 별에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 3, 자료 파헤치기



① 이 별의 질량은 태양과 비슷하다.
② 중심으로 갈수록 가벼운 원소가 분포한다.
③ 중심부에는 핵융합으로 만들 수 있는 가장 무거운 원소인 철이 쌓여 있다.
④ 중심부에서는 핵융합으로 금이 만들어지고 있다.
⑤ 이 별은 행성상 성운을 남기며 최후를 맞는다.

12 탐구 다음은 우리 몸을 이루는 원소의 기원을 알아보는 활동이다.

[과정] (가) 몸무게가 50 kg인 학생의 몸을 이루는 원소의 질량을 질량비(산소 65 %, 탄소 18 %, 수소 10 %, 질소 3 %)로 계산한다.
(나) 네 원소를 만들어진 곳에 따라 '빅뱅'과 '별'로 분류한다.
[결과] (가)의 계산 결과

원소	산소	탄소	수소	질소
질량(kg)	32.5	9	A	1.5

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 5, 탐구

보 기
ㄱ. A는 10이다.
ㄴ. '빅뱅'으로 분류되는 원소는 수소뿐이다.
ㄷ. '별'로 분류되는 원소의 질량을 모두 합하면 43 kg이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 중요 다음은 금반지 속 금의 기원에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 3 (개념 4 연계)

학생 A : 금은 태양 정도 질량의 별이 적색 거성이 되었을 때 중심부의 헬륨 핵융합으로 만들어졌어.
학생 B : 무거운 별의 중심부에서 핵융합이 계속되면 철 다음에는 금이 만들어져.
학생 C : 금은 무거운 별이 초신성 폭발할 때 만들어져 우주로 흩어졌다가, 태양계 성운에 섞여 지구에 들어왔어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

14 태양계 형성 과정에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 4

① 태양계 성운은 빅뱅 직후 곧바로 수축하였다.
② 지구는 처음부터 핵·맨틀·지각으로 나뉘어 있었다.
③ 지구형 행성은 주로 얼음과 기체로 이루어졌다.
④ 목성형 행성은 지구형 행성보다 평균 밀도가 크다.
⑤ 성운이 수축하며 회전하여 중심에는 원시 태양이, 주변에는 납작한 원반이 생겼다.

15 중요 자료 그림은 우주, 지구 전체, 지각, 사람 몸의 원소 질량비이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-02-02 | 개념 4·5, 교과서 탐구



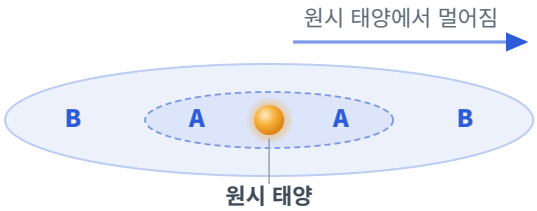
단위 %, 지각의 Al 8 · Fe 5
자료: Morgan·Anders(1980), Mason·Moore(1982) 외

보 기
ㄱ. 지구 전체에서 질량비가 가장 큰 원소는 철이다.
ㄴ. 지각과 사람 몸에서 가장 많은 원소는 같다.
ㄷ. 지각의 철 비율이 지구 전체보다 작은 것은 초기 지구에서 철이 가라앉아 핵이 되었기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 그림은 원시 태양계 원반을 원시 태양에서의 거리에 따라 두 영역 A, B로 나눈 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 4



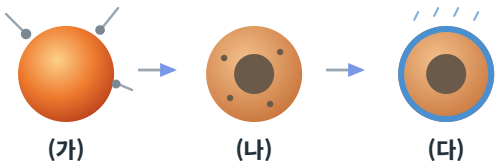
보 기

ㄱ. A 영역은 B 영역보다 온도가 낮았다.
ㄴ. B 영역에서는 금속과 암석만 뭉쳤다.
ㄷ. B 영역에서는 밀도가 작은 행성이 만들어졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 자료 그림은 초기 지구가 변해 온 과정의 일부를 순서대로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과1-02-02 | 개념 4



보 기

ㄱ. (가)에서 표면이 녹은 것은 미행성체 충돌로 나온 열 때문이다.
ㄴ. (나)에서 중심으로 가라앉아 핵이 된 것은 가벼운 물질이다.
ㄷ. (다)의 원시 바다는 (가)보다 지구가 뜨거울 때 만들어졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 금처럼 철보다 무거운 원소가 지구에 존재하는 까닭을 **'초신성 폭발'**, **'태양계 성운'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-02-02 | 개념 3·4·5

19 중요 서술형 태양의 10배 이상인 별의 중심부에서 핵융합이 철에서 멈추는 까닭을 **'철 원자핵'**, **'안정'**, **'에너지'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-02 | 개념 3

20 서술형 태양 가까이에는 지구형 행성이, 먼 곳에는 목성형 행성이 생긴 까닭을 **'온도'**, **'금속과 암석'**, **'얼음과 기체'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-02 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 질량이 태양 정도인 별 A와 태양의 10배 이상인 별 B의 진화 경로이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-02 | 개념 2·3



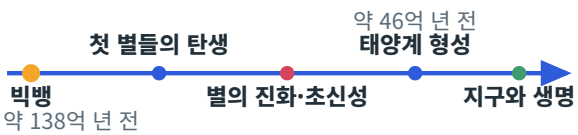
보 기

ㄱ. A의 중심부에서는 철까지 만들어진다.
ㄴ. B는 A보다 중심부 온도가 더 높이 올라간다.
ㄷ. A와 B가 만든 원소는 행성상 성운이나 초신성 폭발을 통해 우주 공간으로 방출된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 우주의 역사에서 일어난 주요 사건을 시간 순서대로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-02 | 개념 4·5



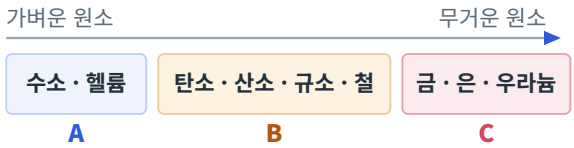
보 기

ㄱ. 태양계는 이전 세대의 별들이 남긴 물질을 재료로 만들어졌다.
ㄴ. 지구 바다의 물을 이루는 수소는 대부분 별 내부의 핵융합으로 만들어졌다.
ㄷ. 지구의 철은 태양계가 형성된 뒤 태양 중심부의 핵융합으로 만들어졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림은 몇 가지 원소를 가벼운 것부터 무거운 것 순으로 늘어놓고, 만들어진 곳에 따라 A~C로 묶은 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-02 | 개념 3·5



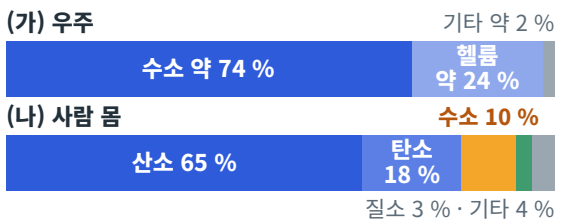
보 기

ㄱ. A는 빅뱅 직후의 우주 초기에 만들어졌다.
ㄴ. B의 원소는 질량이 태양의 10배 이상인 별의 중심부에서 핵융합으로 만들어질 수 있다.
ㄷ. C의 원소는 별 중심부의 핵융합이 아니라 초신성 폭발 과정에서 만들어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림 (가)는 우주를 이루는 원소의 질량비를, (나)는 사람 몸을 이루는 원소의 질량비를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-02 | 개념 5 (소단원 01 연계)



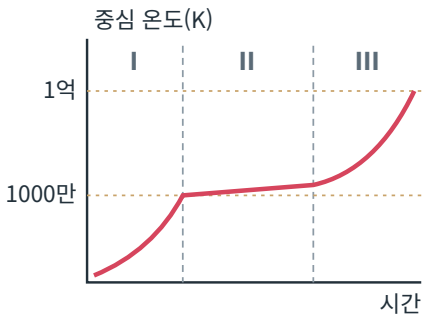
보 기

ㄱ. (가)와 (나)에서 질량비가 가장 큰 원소는 만들어진 곳이 서로 다르다.
ㄴ. (나)에서 질량비가 가장 큰 원소는 (가)에서 '기타'에 포함된다.
ㄷ. 빅뱅 때 만들어진 원소의 질량비는 (나)가 (가)보다 크다.

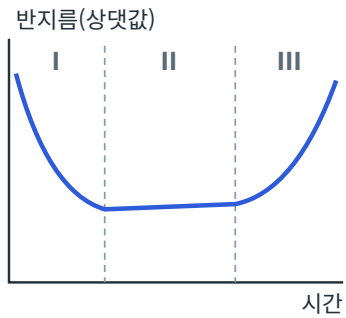
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 그림 (가)와 (나)는 질량이 태양 정도인 어떤 별이 태어나서 적색 거성이 될 때까지 중심 온도와 반지름이 변하는 모습을 같은 시간 축에 나타낸 것이다. Ⅰ~Ⅲ은 진화 단계이고, 시간 눈금은 일정하지 않다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○



(가) 중심 온도



(나) 반지름

보 기
ㄱ. Ⅰ 단계의 천체는 중심부의 수소 핵융합으로 빛을 낸다.
ㄴ. Ⅱ 단계에서는 별의 중력과 내부 압력에 의한 힘이 평형을 이룬다.
ㄷ. Ⅲ 단계에서 별의 중심부는 더 뜨거워지고, 바깥층은 부풀어 오른다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 표는 우리은하에서 관측한 두 성운 A, B의 특징이다. A, B는 각각 어떤 별이 일생의 마지막에 내보낸 물질로 이루어져 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

성운	A	B
모습	둥근 고리 모양으로 천천히 퍼진다	폭발 잔해가 사방으로 흩어진다
기체가 퍼지는 속력	수십 km/s	1000 km/s 이상
중심에 남은 천체	지구만 한 크기의 뜨거운 천체	반지름 약 10 km, 밀도가 매우 큰 천체

① A를 만든 별은 처음 질량이 태양의 10배 이상이었다.
② B를 만든 별의 중심부에서는 핵융합으로 철까지 만들어졌다.
③ A의 기체에는 별 중심부의 핵융합으로 만들어진 금이 많이 들어 있다.
④ B의 중심에 남은 천체는 백색 왜성이다.
⑤ A를 만든 별은 B를 만든 별보다 수명이 짧았다.

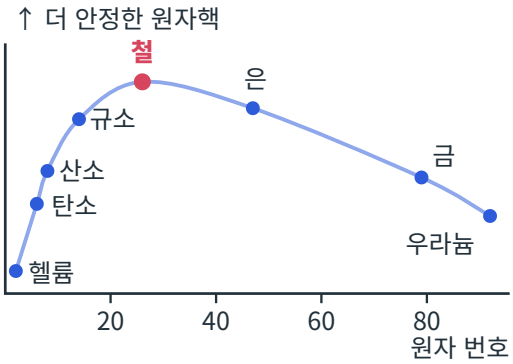
3 탐구 다음은 원시 태양계 원반에서 행성의 재료가 거리에 따라 달라진 까닭을 알아보는 모형 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

과정 (가) 어두운 방에서 전구를 켜고, 전구로부터 10 cm, 30 cm, 60 cm 떨어진 곳에 접시 A, B, C를 놓는다.
(나) 각 접시에 같은 크기의 얼음 조각과 같은 양의 모래를 담고, 20분 뒤 남은 얼음의 양을 비교한다.
결과 남은 얼음의 양은 A < B < C였고, 모래는 세 접시 모두 그대로였다.

보 기
ㄱ. 조작 변인은 전구로부터의 거리이다.
ㄴ. 얼음 조각의 크기는 접시마다 같게 해야 하는 통제 변인이다.
ㄷ. 이 결과는 원시 태양에 가까운 곳에서 얼음이 많이 뭉쳐 목성형 행성이 만들어졌음을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 몇 가지 원자핵의 안정한 정도를 원자 번호에 따라 나타낸 것이다. 원자핵이 핵융합으로 더 안정한 원자핵이 될 때 에너지가 나온다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



보 기

ㄱ. 헬륨 원자핵이 융합하여 탄소 원자핵이 될 때 에너지가 나온다.
ㄴ. 철 원자핵이 융합하여 철보다 무거운 원자핵이 될 때 에너지가 나온다.
ㄷ. 태양 정도 질량인 별의 중심부에서 만들어지는 원자핵 중 가장 안정한 것은 산소이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 계산 표는 사람 몸을 이루는 주요 원소 네 가지의 질량 비율과 원자 1개의 상대적 질량을 나타낸 것이다. 이 네 원소만 생각할 때, 옳은 것은? ●●●

원소	산소	탄소	수소	질소
질량 비율(%)	65	18	10	3
원자 1개의 상대적 질량(수소 = 1)	16	12	1	14

① 원자 수가 가장 많은 원소는 산소이다.
② 탄소 원자 수는 산소 원자 수보다 많다.
③ 질소 원자 수는 탄소 원자 수보다 많다.
④ 빅뱅 때 만들어진 원소의 원자 수가 나머지 세 원소의 원자 수를 모두 합한 것보다 많다.
⑤ 원자 수로 따지면 몸을 이루는 원자의 절반 이상이 별 내부의 핵융합으로 만들어졌다.

6 자료 다음은 우주와 별의 나이에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

- 우주는 약 138억 년 전 빅뱅으로 시작되었고, 태양계는 약 46억 년 전에 만들어졌다.
- 별의 처음 질량에 따라 주계열성으로 사는 시간이 다르다.

처음 질량	주계열성으로 사는 시간
태양 정도	약 100억 년
태양의 10배 이상	수천만 년 정도

보 기

ㄱ. 태양계가 만들어질 때 우주의 나이는 약 92억 년이었다.
ㄴ. 가장 먼저 태어난 태양 정도 질량의 별도 태양계가 생길 때까지 일생을 마치지 못했다.
ㄷ. 태양계가 생기기 전까지 질량이 태양의 10배 이상인 별은 여러 세대에 걸쳐 태어나고 초신성 폭발을 일으킬 수 있었다.

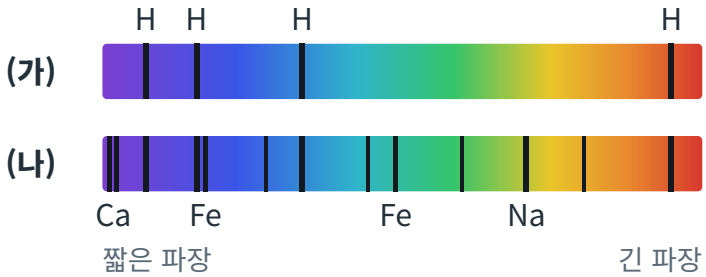
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 자료 다음은 지구의 밀도에 대한 자료이다. 이 자료를 지구의 형성 과정으로 옳게 설명한 것은? ●●○

- 지구 전체의 평균 밀도: 약 5.5 g/cm³
- 지표에 흔한 암석의 밀도: 화강암 약 2.7 g/cm³, 현무암 약 3.0 g/cm³
- 철의 밀도(지표에서): 약 7.9 g/cm³

① 지구 내부에는 지표의 암석보다 밀도가 큰 물질이 모여 있다.
② 지구는 처음부터 지금처럼 층을 이루며 만들어졌다.
③ 지구의 평균 밀도가 철보다 작으므로 지구에는 철이 거의 없다.
④ 밀도가 큰 물질이 중심으로 가라앉은 것은 원시 바다가 생긴 뒤이다.
⑤ 지표의 암석이 지구 평균보다 밀도가 작은 것은 원시 지각이 핵보다 먼저 만들어졌기 때문이다.

8 서술형 그림은 질량이 태양과 비슷한 두 별 (가), (나)의 흡수 스펙트럼이다. (가)에는 수소의 흡수선만 뚜렷하고, (나)에는 수소와 함께 칼슘·철·나트륨 같은 무거운 원소의 흡수선이 많다. 별 표면의 원소 조성은 그 별이 태어난 성운의 조성과 같다. (가), (나) 중 먼저 태어난 별을 고르고, 그 까닭을 **'무거운 원소'**, **'초신성 폭발'**, **'성운'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●



실력 다지기 해설

1 ④ ㄴ: II 단계는 중심 온도가 1000만 K보다 높아 수소 핵융합을 하는 주계열성이다. (나)에서 반지름이 거의 일정하므로 중심 쪽 중력과 바깥쪽 내부 압력에 의한 힘이 평형을 이룬다. ㄷ: III 단계에서 (가)의 중심 온도는 약 1억 K까지 오르고 (나)의 반지름은 크게 커진다. 중심부의 수소가 바닥나 중심부는 수축하며 뜨거워지고, 바깥층은 부풀어 적색 거성이 된다. 중심 온도가 약 1억 K에 이르면 헬륨 핵융합으로 탄소가 만들어진다.

> **바로알기**
> ㄱ I 단계는 중심 온도가 1000만 K에 이르기 전이고 반지름이 줄어드는 원시별이다. 핵융합이 아니라 수축할 때 나오는 열로 빛난다.

2 ② A는 천천히 퍼지는 고리 모양 성운과 지구만 한 천체(백색왜성)이므로 태양 정도 질량인 별이 남긴 행성상 성운이다. B는 빠르게 흩어지는 폭발 잔해와 반지름 약 10 km인 중성자별이므로 초신성 폭발의 흔적이다. B를 만든 별은 질량이 태양의 10배 이상이라 중심부에서 철까지 만들었다.

> **바로알기**
> ① 행성상 성운을 남긴 A의 별은 태양 정도 질량이다.
> ③ 금은 철보다 무거워 별 중심부의 핵융합으로 만들어지지 않는다. A의 별은 탄소·산소까지 만든다.
> ④ 반지름 약 10 km, 밀도가 매우 큰 천체는 중성자별이다.
> ⑤ 질량이 작은 A의 별이 연료를 천천히 태워 수명이 더 길다.

3 ③ ㄱ: 접시마다 다르게 한 것은 전구로부터의 거리이므로 조작 변인이고, 남은 얼음의 양이 종속 변인이다. ㄴ: 얼음 조각의 크기·모래의 양·시간·전구는 같게 해야 결과의 차이가 거리 때문이라고 말할 수 있다(통제 변인).

> **바로알기**
> ㄷ 전구에 가까운 A에서 얼음이 가장 많이 녹았다. 원시 태양에 가까운 곳은 뜨거워 얼음이 남지 못하고 금속·암석(모래)만 뭉쳐 지구형 행성이 되었고, 먼 곳에서 얼음까지 뭉쳐 목성형 행성이 되었다.

실력 다지기 해설 (이어서)

4 ③ ㄱ: 그래프에서 탄소가 헬륨보다 위에 있다. 더 안정한 원자핵이 되므로 에너지가 나온다. ㄷ: 태양 정도 질량인 별의 중심부는 헬륨·탄소·산소까지 만든다. 이 가운데 그래프에서 가장 높은 것은 산소다. 철까지는 그래프가 올라가므로, 무거운 별은 융합할 때마다 에너지를 얻으며 철까지 핵융합을 이어 간다.

> **바로알기**
> ㄴ 철이 그래프의 꼭대기, 곧 가장 안정한 원자핵이다. 철보다 무거운 원자핵은 철보다 덜 안정하므로 철을 융합해도 에너지가 나오지 않는다. 그래서 핵융합은 철에서 멈추고, 금·우라늄은 초신성 폭발의 막대한 에너지 속에서 만들어진다.

5 ④ 원자 수는 (원소의 질량) ÷ (원자 1개의 질량)에 비례한다. 몸 100 g으로 어림하면 상대적 원자 수는 산소 65 ÷ 16 ≈ 4.1, 탄소 18 ÷ 12 = 1.5, 수소 10 ÷ 1 = 10, 질소 3 ÷ 14 ≈ 0.2이다. 빅뱅 출신 수소(10)가 나머지 셋의 합(약 5.8)보다 많다.

> **바로알기**
> ① 원자 수가 가장 많은 원소는 수소다. 산소는 질량 비율이 가장 클 뿐이다.
> ② 탄소(1.5)가 산소(4.1)보다 적다.
> ③ 질소(0.2)가 탄소(1.5)보다 적다.
> ⑤ 별이 만든 원소는 5.8 ÷ 15.8 ≈ 0.37, 곧 약 37 %로 절반이 안 된다.

6 ⑤ ㄱ: 138억 년 − 46억 년 = 92억 년. ㄴ: 태양 정도 질량의 별은 주계열성으로만 약 100억 년을 산다. 가장 먼저 태어난 별이라도 92억 년 안에는 일생을 마칠 수 없으므로, 이런 별은 태양계 성운에 원소를 보태지 못했다. ㄷ: 수천만 년은 1억 년보다 짧으므로, 92억 년 동안 무거운 별은 수십 번이 넘게 태어나고 초신성 폭발을 되풀이할 수 있었다. 태양계 성운의 무거운 원소에는 이렇게 여러 세대의 별이 남긴 것이 쌓여 있다.

7 ① 지구 평균 밀도(약 5.5 g/cm³)는 지표 암석(약 2.7~3.0 g/cm³)의 약 2배다. 겉이 가벼운데 평균이 크려면 속에 훨씬 밀도가 큰 물질이 있어야 한다. 마그마 바다 시기에 밀도가 큰 철(약 7.9 g/cm³)이 가라앉아 핵이 되었기 때문이다.

> **바로알기**
> ② 처음에는 물질이 섞여 있다가 마그마 바다 시기에 핵과 맨틀로 나뉘었다.
> ③ 지구 전체에서 철은 약 32 %로 가장 많은 원소다. 평균 밀도는 철과 가벼운 암석이 섞인 값이다.
> ④ 철이 가라앉은 것은 마그마 바다 시기로, 원시 바다보다 먼저다.
> ⑤ 원시 지각은 핵·맨틀이 나뉜 뒤 표면이 식어 만들어졌다. 지표 암석이 가벼운 것은 가벼운 물질이 위로 떠올랐기 때문이다.

8 **모범 답안** (가). 무거운 원소는 별 내부의 핵융합과 초신성 폭발로 만들어져 우주 공간으로 퍼지고, 그 물질이 섞인 성운에서 다음 세대의 별이 태어난다. 이 과정이 되풀이될수록 성운에 무거운 원소가 많아지므로, 무거운 원소가 거의 없는 (가)가 무거운 원소가 적던 우주 초기의 성운에서 먼저 태어났다.
채점 기준 ① (가)를 골랐다(2점). ② 무거운 원소가 별의 핵융합·초신성 폭발로 우주에 퍼져 성운에 섞인다고 썼다(2점). ③ 시간이 갈수록 성운의 무거운 원소가 많아지므로 무거운 원소가 적은 별이 먼저 태어났다고 썼다(2점).

> **이렇게 쓰면 0점**
> "(나)는 무거운 원소를 이미 많이 만들었으니 더 오래된 별이다." — 별 표면의 원소를 그 별이 스스로 만든 것으로 착각한 답. 문제의 조건대로 표면 조성은 태어난 성운의 조성이다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	헬륨	철	(태양계) 성운	④	③	②	①	③	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	②	⑤	⑤	②	①	서술형	서술형	서술형	④	①	⑤	③

1 O

개념 1

성운의 밀도 높은 부분이 중력으로 수축 → 중심부 가열 → 약 1000만 K에서 수소 핵융합 시작 = 별.

2 X

개념 3

별 중심부의 핵융합은 **철까지**. 금·은·우라늄처럼 철보다 무거운 원소는 초신성 폭발 때 만들어진다.

3 O

개념 2

적색 거성 단계의 중심부에서 헬륨 핵융합으로 탄소가, 탄소에 헬륨 원자핵이 더 붙어 산소가 만들어진다.

4 헬륨

개념 1

수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개. 줄어든 질량의 일부가 에너지로 바뀌어 별이 빛난다.

5 철

개념 3

철 원자핵은 가장 안정하여 더 융합해도 에너지가 나오지 않는다. 그래서 핵융합의 종착점은 철이다.

6 (태양계) 성운

개념 4

약 50억 년 전, 별의 유산이 섞인 태양계 성운이 수축하며 태양과 행성들이 만들어졌다.

7 ④

개념 1

원시별이 수축하며 중심부 온도가 약 1000만 K에 이르면 수소 핵융합이 시작되고, 이때부터 별이라고 부른다.

> **바로알기**
> ① 성운은 주로 수소로 이루어진 기체와 티끌의 구름이다. ② 원시별은 핵융합 전 단계로, 수축할 때 나오는 열로 빛난다. ③ 성운은 밀도가 높은 부분부터 중력으로 수축한다. ⑤ 수소 원자핵 4개가 융합하여 헬륨 원자핵 1개가 된다.

8 ③

개념 1

(가) 성운 → (나) 원시별 → (다) 별. **ㄱ (옳음)** 성운은 자신의 중력으로 주변 물질을 끌어당기며 수축한다. **ㄴ (옳음)** 원시별은 아직 핵융합을 하지 못해 수축할 때 나오는 열로 빛난다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 원시별은 수축할수록 중심부가 점점 **뜨거워지고**, 약 1000만 K에 이르면 (다) 별이 된다.

9 ②

개념 2·3

핵융합은 가벼운 원자핵이 융합해 무거운 원자핵이 되는 반응 — 수소 → 헬륨 → 탄소 → … → 철 순서다.

> **바로알기**
> ① 철은 핵융합의 종착점이므로 탄소보다 뒤, 맨 마지막에 만들어진다. ③ 수소가 융합하여 헬륨이 되므로 수소가 헬륨보다 먼저다. ④ 핵융합은 가벼운 원소에서 무거운 원소 쪽으로 진행된다. ⑤ 탄소는 헬륨 핵융합으로 만들어지므로 수소·헬륨 다음에 온다.

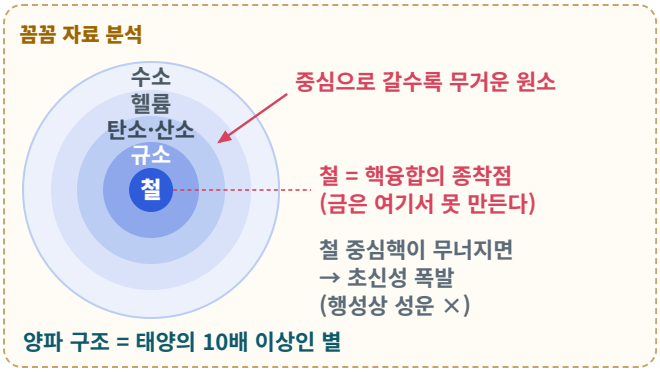
10 ① 개념 2

ㄱ **(옳음)** 중심부의 수소가 바닥나면 중심부는 수축하며 뜨거워지고, 그 열에 밀려 바깥층이 부풀어 적색 거성이 된다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 적색 거성은 표면 온도가 **낮아서** 붉게 보인다. ㄷ (틀림 →) 태양 정도 질량의 별은 **행성상 성운**을 만들고 중심에 백색 왜성을 남긴다 — 초신성 폭발은 태양의 10배 이상인 별의 최후다.

11 ③ 개념 3 | 자료 파헤치기

양파 구조는 질량이 태양의 10배 이상인 별의 진화 마지막 단계다. 중심에는 핵융합의 종착점인 철이 쌓여 있고, 이 별의 최후는 초신성 폭발이다.



> **바로알기**
> ① 철까지 층층이 만든 이 별은 질량이 태양의 10배 이상이다. ② 무거운 원소일수록 중심에 쌓인다 — 중심으로 갈수록 무거운 원소가 분포한다. ④ 금은 철보다 무거워 핵융합이 아니라 초신성 폭발 때 만들어진다. ⑤ 이 별은 초신성 폭발로 최후를 맞는다.

12 ④ 개념 5 | 탐구

원소의 질량 = 몸무게 × 질량비. ㄴ **(옳음)** 네 원소 중 빅뱅 출신은 수소뿐 — 산소·탄소·질소는 별 내부의 핵융합으로 만들어졌다. ㄷ **(옳음)** 32.5 + 9 + 1.5 = 43 kg (50 × 0.86 = 43으로도 확인).

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A는 50 × 0.10 = **5**이다. 10은 질량비(%) 숫자를 그대로 옮겨 적은 값이다.

13 ② 개념 3 | 개념 4 연계

C **(옳음)** 철보다 무거운 금은 초신성 폭발 때 만들어져 우주로 흩어졌고, 그 물질이 섞인 태양계 성운에서 지구가 만들어졌다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 태양 정도 질량 별의 헬륨 핵융합으로 만들어지는 것은 **탄소**와 **산소**이다. B (틀림 →) 철 원자핵은 가장 안정하여 더 융합해도 에너지가 나오지 않으므로, 핵융합은 **철에서 멈춘다**.

14 ⑤ 개념 4

성운이 수축하며 회전이 빨라져 납작한 원반이 되었고, 물질이 몰린 중심부에서 원시 태양이 자라났다.

> **바로알기**
> ① 태양계 성운은 약 50억 년 전, 이전 세대 별들이 무거운 원소를 만들어 놓은 뒤에 수축하기 시작했다. ② 초기 지구는 마그마 바다 상태였고, 이때 철이 가라앉아 층 구조가 만들어졌다. ③ 태양에서 가까운 곳에서는 금속과 암석이 뭉쳐 지구형 행성이 되었다. ④ 목성형 행성은 지구형 행성보다 평균 밀도가 작다.

15 ⑤ 개념 4·5 | 교과서 탐구

ㄱ **(옳음)** 지구 전체는 철(약 32 %)이 가장 많고 산소(약 30 %)가 그다음이다. ㄴ **(옳음)** 지각(약 47 %)과 사람 몸(약 65 %) 모두 산소가 가장 많다. ㄷ **(옳음)** 마그마 바다 시기에 무거운 철이 중심으로 가라앉아 핵이 되었으므로, 겉의 지각에는 철이 약 5 %뿐이다.

> **함정 체크**
> "지구에서 가장 많은 원소 = 산소"로 외우면 틀린다 — 산소가 1위인 것은 지각이고, 지구 전체는 철이 1위다. 어느 쪽이든 철과 산소는 모두 별이 만든 원소다.

16 ② 개념 4

ㄷ (옳음) 차가운 B 영역에서는 얼음과 수소·헬륨 기체까지 끌어모아 크고 밀도가 작은 목성형 행성이 되었다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 원시 태양에 가까운 A 영역이 B 영역보다 온도가 **높았다**. ㄴ (틀림 →) 금속과 암석만 남아 뭉친 곳은 **A 영역**이다 — B 영역에서는 얼음과 기체까지 모였다.

17 ① 개념 4

(가) 마그마 바다 → (나) 핵·맨틀 분리 → (다) 원시 바다. **ㄱ (옳음)** 갓 태어난 지구는 쉼 없는 미행성체 충돌의 열로 표면이 녹은 마그마 바다 상태였다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) (나)에서 중심으로 가라앉아 핵이 된 것은 **무거운 철**이고, 가벼운 물질은 맨틀과 지각이 되었다. ㄷ (틀림 →) (다)의 원시 바다는 지구가 **식은 뒤** 수증기가 비가 되어 내려 만들어졌다.

18 모범 답안 개념 3·4·5

철보다 무거운 원소는 별 내부의 핵융합으로는 만들어지지 않고 **초신성 폭발** 때 만들어진다. 폭발로 우주 공간에 흩어진 이 원소들이 **태양계 성운**에 섞여 들어갔고, 이 성운에서 지구가 만들어졌기 때문에 지구에 금과 같은 무거운 원소가 존재한다.

채점 요소	배점
① 철보다 무거운 원소는 초신성 폭발 때 만들어진다고 썼다.	2점
② 폭발로 원소가 우주 공간으로 흩어졌다고 썼다.	2점
③ 그 원소가 섞인 태양계 성운에서 지구가 만들어졌다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "지구 중심부의 높은 열과 압력으로 금이 만들어졌기 때문이다." — 원소가 만들어진 곳을 지구로 착각한 답.

19 모범 답안 개념 3

철 원자핵은 가장 **안정**한 원자핵이어서, 철을 더 융합해도 **에너지**가 나오지 않는다. 에너지를 내지 못하면 핵융합이 더 이어질 수 없으므로, 별 내부의 핵융합은 철에서 멈춘다.

채점 요소	배점
① 철 원자핵이 가장 안정한 원자핵이라고 썼다.	2점
② 철을 더 융합해도 에너지가 나오지 않는다고 썼다.	2점
③ 그래서 핵융합이 더 이어지지 못하고 철에서 멈춘다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "철이 너무 무거워서 별의 중력으로 더 이상 끌어당길 수 없기 때문이다." — 안정성과 에너지를 빼고 무게 탓으로 돌린 답.

20 모범 답안 개념 4

원시 태양에 가까운 안쪽은 **온도**가 높아 녹는점이 높은 **금속과 암석**만 남아 뭉쳤으므로 작고 밀도가 큰 지구형 행성이 되었다. 먼 바깥쪽은 온도가 낮아 **얼음과 기체**(수소·헬륨)까지 끌어모았으므로 크고 밀도가 작은 목성형 행성이 되었다.

채점 요소	배점
① 태양에서 가까울수록 온도가 높고, 멀수록 낮다고 썼다.	2점
② 안쪽에서는 금속과 암석만 뭉쳐 지구형 행성이 되었다고 썼다.	2점
③ 바깥쪽은 얼음·기체까지 모여 목성형 행성이 되었다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "먼 곳의 행성은 늦게 만들어져서 더 크게 자랐기 때문이다." — 온도와 재료의 차이를 쓰지 않은 답.

21 ④ 개념 2·3 | 2점

ㄴ (옳음) 질량이 클수록 중력이 강해 중심부가 더 높은 온도까지 올라가므로, B는 탄소 뒤에도 핵융합을 이어 가 철까지 만든다. **ㄷ (옳음)** A는 행성상 성운으로 서서히, B는 초신성 폭발로 격렬하게 원소를 우주에 내보낸다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A(태양 정도 질량)의 중심부 핵융합은 **탄소·산소에서 멈춘다** — 철까지 만드는 것은 B다.

22 ① 개념 4·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 태양계 성운에는 앞선 별들이 만들어 내보낸 무거운 원소가 섞여 있었다 — 그림에서 '별의 진화·초신성'이 '태양계 형성'보다 먼저다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 수소는 핵융합의 '재료'다. 수소 원자핵은 **빅뱅 직후의 우주 초기**에 만들어졌다. ㄷ (틀림 →) 태양은 태양 정도 질량의 별이라 철을 만들 수 없다. 지구의 철은 **태양계 형성 이전**에 무거운 별이 만든 것이 태양계 성운에 섞여 들어온 것이다.

23 ⑤ 개념 3·5 | 2점

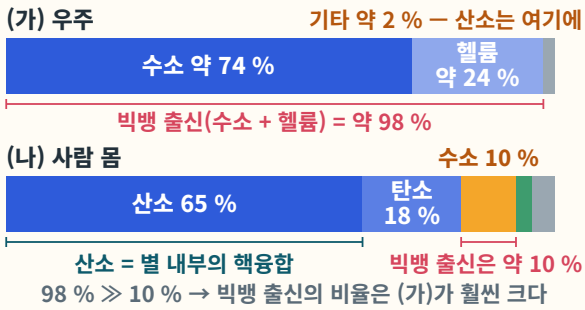
ㄱ (옳음) A(수소·헬륨)는 빅뱅 직후의 우주 초기에 만들어졌다. **ㄴ (옳음)** 태양의 10배 이상인 별은 탄소 → 산소 → ⋯ → 규소 → 철까지 층층이 만든다. **ㄷ (옳음)** 철보다 무거운 C는 초신성 폭발의 막대한 에너지 속에서 만들어진다.

> **함정 체크**
> ㄴ이 "태양 정도 질량의 별도 B를 모두 만든다"로 바뀌면 틀린다 — 태양 정도 질량의 별은 탄소·산소까지다.

24 ③ 개념 5 | 소단원 01 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) (가)에서 가장 많은 수소는 빅뱅, (나)에서 가장 많은 산소는 별 내부의 핵융합이 만들었다. **ㄴ (옳음)** (가)는 수소·헬륨이 약 98 %(74 + 24)이므로 산소는 나머지 약 2 %의 '기타'에 들어 있다.

꼼꼼 자료 분석



> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 빅뱅 때 만들어진 원소(수소·헬륨)의 질량비는 (가) 약 98 %, (나) 약 10 %(수소)로 **(가)가 (나)보다 크다**. 몸은 별이 만든 원소가 대부분이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 별의 일생 = 원소 제조 공정: 성운 → 별 → (질량에 따라) **행성상 성운·백색 왜성** 또는 **초신성 폭발**.
- √ 핵융합은 **철까지**. 철보다 무거운 원소(금·은·우라늄)는 **초신성 폭발**에서 만들어진다.
- √ 원소의 족보: **수소·헬륨** = **빅뱅** / **탄소~철** = **별** / **철 너머** = **초신성** → 지구와 생명의 역사는 우주 역사의 일부다.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 별 중심부의 핵융합으로 만들어질 수 있는 가장 무거운 원소는?
2. 금·은·우라늄처럼 철보다 무거운 원소는 언제 만들어지는가?
3. 태양 정도 질량의 별이 최후에 남기는 두 가지는?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 철 2 초신성 폭발 때 3 행성상 성운, 백색 왜성

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"설명할 수 없으면 아직 아는 게 아니다. 옆 사람에게 '원소의 족보'를 말로 설명해 보자. — 박찬쌤"